

DESHIDRATACIÓN AGUDA EN PEDIATRÍA

Daniel Mata Zubillaga, María Fernández Miaja

INTRODUCCIÓN

Definición

Alteración producida por pérdida de agua acompañada habitualmente de pérdida de electrolitos. Puede ser debida a aumento de pérdidas, disminución de entradas o ingesta inadecuada, lo que produce un balance hídrico o hidrosalino negativo.

Etiología

La enfermedad que más frecuentemente causa deshidratación aguda en edad pediátrica es la gastroenteritis aguda. Son también posibles causas otras enfermedades gastrointestinales (síndromes malabsortivos) y enfermedades renales (tubulopatías), endocrinológicas (diabetes mellitus) o cutáneas (quemaduras), entre otras.

DIAGNÓSTICO

Grado de deshidratación

Grado	Pérdida ponderal	Volumen perdido
• Leve	• < 5%	• 30-50 mL/kg
• Moderada	• 5-10%	• 50-100 mL/kg
• Grave	• > 10%	• > 100 mL/kg

Evaluación del déficit de agua

Pérdida aguda de peso: la disminución de peso se corresponde con el déficit de agua (disminución de 1 kg corresponde a déficit de 1 litro de agua e iones). Es el método de evaluación preferible.

Escalas clínicas: aúnan datos de la historia clínica y la exploración física. Exponemos una validada para edad pediátrica en nuestro entorno, siendo de las más empleadas en servicios de Urgencias y Emergencias.

Escala de Gorelick (se adjudica 1 punto por cada ítem)

• Ojos hundidos • Mucosas secas • Ausencia de lágrimas • Pérdida de turgencia cutánea • Oliguria	• Respiración anormal • Deterioro del estado general • Tiempo de relleno capilar > 2 segundos • Pulso radial débil • Frecuencia cardíaca > 150 lpm
• Puntuación	• Leve: < 3. Moderada: 3 -5. Grave: 6-10

Exámenes complementarios

- **Analítica de sangre:** bioquímica (ionograma, glucosa, urea, creatinina, proteínas), gasometría, hemograma.
- **Analítica de orina:** sistemático y sedimento, ionograma, osmolaridad.

Tipo de deshidratación

Según natremia.

Tipo	Natremia	Fisiopatología
• Hiponatremia	• <130 mEq/L	• Pérdida Na > agua
• Isonatremia	• 130-145 mEq/L	• Pérdida proporcional agua - Na
• Hipernatremia	• >145 mEq/L	• Pérdida agua >Na

TRATAMIENTO

Rehidratación oral

- **Indicaciones:** Deshidratación leve-moderada (iso-, hipo- e hipernatremia).
- **Contraindicaciones:** Deshidratación grave, alteración nivel de consciencia, inestabilidad hemodinámica, abdomen agudo, íleo paralítico, enfermedad que limite absorción intestinal.

Fase de rehidratación inicial – Solución de rehidratación oral

- Pauta: 5-10 mL cada 3-5 minutos. Aumento progresivo según tolerancia.
- Volumen total: si deshidratación leve 30-50 mL/kg, si deshidratación moderada 50-100 mL/kg.
- Tiempo: si deshidratación iso- e hiponatremia 4-6 horas; si deshidratación hipernatremia 8-12 horas.
- Si vómitos: pausa hídrica de 20 minutos. Si persistentes: ondansetrón (0,15 mg/kg, máx 8 g).
- Tipo de solución de rehidratación oral: compuestas por glucosa e iones (Na y Cl). Recomendación de la ESPGHAN: glucosa 74-111 mmol/L, Na 60 mEq/L, K 20 mEq/L, Cl 25-50 mEq/L, base Citrato 10 mmol/L, Osmolaridad 200-250 mOsm/L.

Fase de mantenimiento

Realizar reposición de pérdidas mantenidas. Máximo 150 mL/kg.

Por cada deposición líquida administrar 5-10 mL/kg. Por cada vómito administrar 2-3 mL/kg.

Se puede ofrecer agua libre. Se recomienda inicio de alimentación precoz, dieta habitual evitando alimentos con alto contenido en azúcares simples y no poner restricciones en lactancia materna

Rehidratación oral

Fase de rehidratación inicial

Pauta 5-10 mL cada 3-5 min Aumento según tolerancia

Volumen Leve 30-50 mL/kg Moderada 50-100 mL/kg

Tiempo Iso- e hiponatremia 4-6 h Hipernatremia 8-12 h

Vómito: pausa hídrica 20' (persistente: ondansetrón 0,15 mg/kg, máx 8 g)

Fase de mantenimiento

Deposición líquida 5-10 mL/kg Máximo 150 mL/kg

Vómito 2-3 mL/kg

Agua libre, alimentación precoz, lactancia materna libre

Rehidratación intravenosa rápida

Consiste en administrar sueros isotónicos intravenosos con el fin de reponer las pérdidas de líquido extracelular y restaurar la perfusión renal e intestinal de manera rápida.

Indicaciones: deshidratación leve-moderada con fracaso de rehidratación oral, deshidratación grave.

Contraindicaciones: menores de 6 meses, inestabilidad hemodinámica, alteraciones electrolíticas severas, enfermedades que comprometan regulación hemodinámica o hidroelectrolítica (cardiopatía, nefropatía).

Método

Tipo de suero: suero glucosalino 2,5% (suero salino fisiológico 0,9% con glucosa al 2,5%).

Preparación: suero salino fisiológico 0,9%: 500 ml + Suero glucosa 50%: 25 ml.

Volumen - ritmo: 20 ml/kg/hora.

Tiempo de administración: 1-3 horas.

Controles

Síntomas: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal.

Signos: estado general, estado de hidratación (vigilar sobrecarga de volumen) y constantes vitales (presión arterial y frecuencia cardíaca).

Balance hídrico: volumen de líquido infundido menos pérdidas (deposiciones, vómitos, micciones).

Analítica: recomendable previa retirada del acceso venoso, valorar según situación inicial y evolución.

Rehidratación intravenosa rápida

Suero Suero glucosalino 2,5%

Volumen 20 mL/kg/h

Tiempo 1-3 horas

Controles

(cada hora) Síntomas y signos

Balance hídrico

Analítica (previa retirada acceso venoso)

Rehidratación convencional

Consiste en administrar agua y electrolitos por vía intravenosa con el fin de reponer las pérdidas del volumen extracelular en un tiempo determinado por la natremia de entre 24 y 72 horas.

Indicaciones: fracaso o contraindicación de la rehidratación intravenosa rápida.

Tipo de suero

Suero de rehidratación convencional:

- Suero salino isotónico 0,9% (sodio: 154 mEq/L)
- Potasio: 20 mEq/L
- Glucosa 5%: 5 g/100 ml

Modificar en caso de alteraciones electrolíticas severas, ajustando los aportes de sodio y potasio.

Previo a la inclusión del potasio ha de comprobarse una función renal normal o la presencia de diuresis.

Cálculo de necesidades basales

Fórmula de Holliday-Segar

Rango de peso	Volumen por kg que supere el rango previo	Añadir volumen completo de rangos previos
< 10 kg	100 ml/kg	
10-20 kg	50 ml/kg	+ 1000 mL
> 20 kg	20 ml/kg	+ 1500 mL

Ejemplos:

- Paciente de 6 kg: $6 \times 100 = 600$ mL (necesidades basales por día)
- Paciente de 16 kg: $6 \times 50 + 1000 = 1300$ mL
- Paciente de 32 kg: $12 \times 20 + 1500 = 1740$ mL

Cálculo del volumen y ritmo de infusión

El volumen a administrar debe incluir:

- Las necesidades basales (fórmula de Holliday-Segar). Ha de administrarse completo cada día.
- El déficit de líquidos (pérdida de peso o escala de Gorelick). El tiempo de administración se decidirá según el tipo de deshidratación (hiponatémica en 12-24 horas, isonatémica en 24 horas, hipernatémica en 48-72 horas).

Ejemplos:

- Paciente de 7 kg, deshidratación isonatémica del 8%
 - Necesidades basales: $7 \times 100 = 700$ mL/día
 - Déficit: $7000 \times 0,08 = 560$ mL (tiempo de administración 24 horas) $\rightarrow 560$ mL/día
 - Ritmo: $(700 \text{ mL} + 560 \text{ mL}) / 24 \text{ h} = 53 \text{ mL/h}$.
- Paciente de 18 kg, deshidratación hipernatémica del 12%
 - Necesidades basales: $8 \times 50 + 1000 = 1400$ mL/día
 - Déficit: $18000 \times 0,12 = 2160$ mL (tiempo de administración 72 horas) $\rightarrow 720$ mL/día
 - Ritmo: $(1400 \text{ mL} + 720 \text{ mL}) / 24 \text{ h} = 88 \text{ mL/h}$.
- Paciente de 15 kg, deshidratación hiponatémica del 6%
 - Necesidades basales: $5 \times 50 + 1000 = 1250$ mL/día
 - Déficit: $15000 \times 0,06 = 900$ mL (tiempo de administración 24 horas) $\rightarrow 900$ mL/día
 - Ritmo: $(1250 \text{ mL} + 900 \text{ mL}) / 24 \text{ h} = 90 \text{ mL/h}$.

Controles

Síntomas: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal.

Signos: estado general, estado de hidratación (vigilar sobrecarga de volumen) y constantes vitales (presión arterial y frecuencia cardiaca).

Balance hídrico: volumen de líquido infundido menos pérdidas (deposiciones, vómitos, micciones).

Analítica: gasometría y control de iones, glucemia, función renal y al menos cada 24 horas.

Alteraciones hidroelectrolíticas severas

- **Hiponatremia con sintomatología grave**

Síntomas: convulsiones, coma, alteración del nivel de consciencia.

Tratamiento urgente.

Suero salino hipertónico al 3% (513 mEq/l Na) IV: 2-5 ml/kg (máximo 100 ml) (en 10-15 minutos).

- **Hiponatremia asintomática aguda con hipovolemia**

Administrar sueros ajustados para una corrección del sodio de 0,5-1 mEq/hora (máximo 10 mEq/día).

Controles de sodio plasmático cada 2-4 horas y posteriormente según evolución.

- **Deshidratación hipernatrémica**

Si shock: expansión con suero salino fisiológico y corrección posterior de la hipernatremia. Objetivo de la corrección: descenso lento del sodio (máximo de 0,5 mEq/L/hora).

Administrar sueros ajustados según la disminución del sodio. Controles de sodio plasmático cada 1-2 horas y posteriormente según evolución.

BIBLIOGRAFÍA

- Colletti JE, Brown KM, Sharieff GQ, Barata IA, Ishimina P; ACEP Pediatric Emergency Medicine Committee. The management of children with gastroenteritis and dehydration in the emergency department. J Emerg Med 2010; 38: 686-98.
- García Herrero MA, Olivas López de Soria C, López Lois MG. Deshidratación aguda. Protocolo diagnóstico pediátrico 2020; 1: 215-231.
- Hidalgo I, De Ceano-Vivas M, Martín J. Deshidratación: rehidratación oral, rehidratación intravenosa rápida y rehidratación clásica. En: Guerrero-Fernández J, Cartón A, Barreda A, Menéndez J, Ruiz J (eds.). Manual de Diagnóstico y Terapéutica en Pediatría. 6ª edición. Editorial Panamericana; 2017: 177-88.
- Janet S, Molina JC, Marañón R, García-Ros M. Effects of rapid intravenous rehydration in children with mild-to-moderate gastroenteritis. Ped Emerg Care 2015; 31: 564-7.